

Fikri And his binary assignment

(Medium Version)

2 S
2 MB

Deskripsi Soal

Fikri diberikan sekumpulan bilangan sebanyak n bilangan yaitu $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Dia diberi tugas untuk memaksimalkan hasil dari operasi Xor berikut :

$$\sum_{i=1}^n a_i \oplus x$$

Dikatakan sebuah *MaximumBitSum* yaitu bilangan maksimum dari a yang semua bitnya diubah menjadi 1 contohnya jika nilai terbesar dari bilangan $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ adalah 5, dengan $5 = 101$, maka *MaximumBitSum* = 111 atau 7, jika maksimumnya adalah 7, dengan $8 = 1000$ maka *MaximumBitSum* = 1111 atau sama dengan 15

Dengan sembarang x yang memenuhi $1 \leq x < \text{MaximumBitSum}$ tampilkan nilai maksimum yang bisa didapatkan dan juga berapa banyak nilai x yang memenuhi kondisi yang dapat menghasilkan nilai maksimum tersebut

Catatan (Penting !!)

- Easy version hanya perlu menampilkan **nilai maksimumnya**
- Medium version perlu menampilkan **nilai maksimum** dan **banyak nilai x** yang dapat menghasilkan nilai maksimum tersebut

Format Input

- Baris pertama berisi banyak test case dengan $1 \leq tc \leq 10^3$
- Baris pertama untuk tiap test case berisi bilangan bulat n dengan $1 \leq n \leq 10$ yaitu banyak bilangan
- Baris kedua untuk tiap test case berisi n bilangan bulat dengan $1 \leq a \leq 10^3$

Format Output

Berisi 2 buah bilangan seperti deskripsi pada soal

Example

Input	Output
1 6	49 8

6 7 1 8 9 10	
--------------	--

Penjelasan Example

Jika kita menggunakan semua kemungkinan nilai x , nilai maksimum dari jumlah xor semua bilangan input dan x (sesuai equation pada deskripsi soal) adalah 49 salah satu nilai x yang membuat jumlahnya 49 adalah 12 dan banyak bilangan x yang memenuhi kondisi ada sebanyak 8